같은 파렛트 요청 ,
탄소예산이 다르면 선택도 달라져야 합니다 .

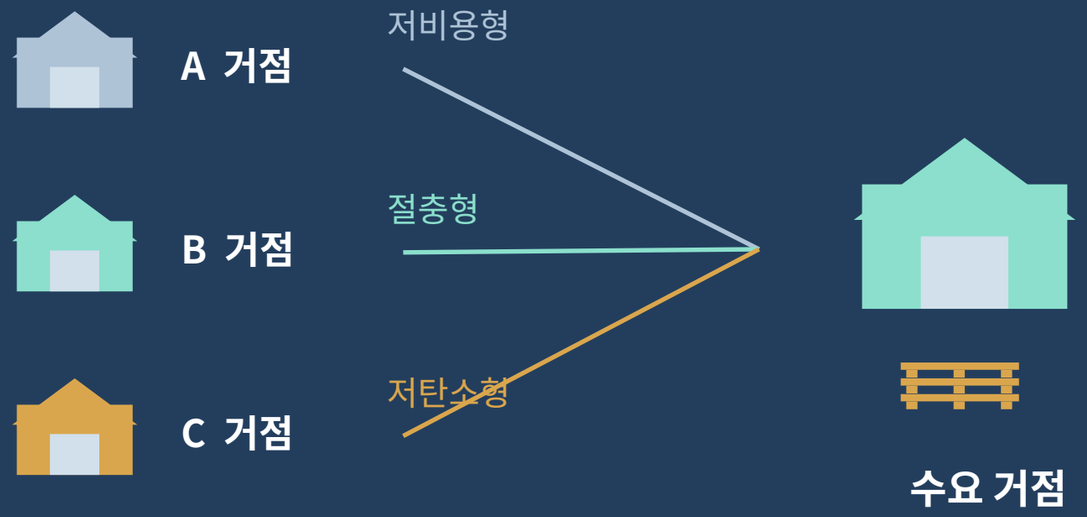
탄소예산 기반 유닛로드시스템
운영 최적화 프레임워크

탄소예산 사용률에 따라
재배치의 우선순위를 바꾸는 CBP

예산 여유가 크면 → 비용에 무게
예산을 많이 썼으면 → 탄소에 무게

연구 질문
“탄소 상태를 다음 운송 선택에 어떻게 연결할까 ?”

1,000 매를 보내는 세 가지 운송안



개념도 · 운송안은 재고 · 노선 · 차량 조합으로 구성

예선 원안 계승 / CUR · 4 단계 운영 모드 · RPS

탄소예산을 “운영 신호”로 바꾸는 순환

CBP 는 배출 실적을 다음 파렛트 재배치의 의사결정에 다시 연결합니다 .

01 현재 상태 읽기

82%

탄소예산 사용률 CUR

사용 8,200 ÷ 예산 10,000 × 100 = 82%

단위 $kgCO_2e$ · 설명용 가정

02 모드 결정

사용률 구간에 맞춰
비용 · 탄소 비중 조정

03 후보 평가

제약을 통과한 후보만
종합점수를 비교해 선택

후보 진입 조건 | 수량 · 기한 · 호환 규격 · 적재 · 잔여예산

04 실행 → 실제 배출 반영 → 다음 의사결정

예산은 운영자가 정하는 내부 관리 한도입니다 . 법정 배출권을 뜻하지 않으며 , 현재 단계는 가중치 기반 의사결정 모형입니다 .

예산을 많이 쓸수록 , 탄소의 비중을 높입니다 .

재배치 우선순위 점수 (RPS): 세 기준의 가중합 . 한도에 닿기 전부터 탄소 비중을 높입니다 .

비용 탄소 시간 여유

01 / COST

비용 모드

CUR < 60%



운영 비용에 무게

02 / BALANCED

균형 모드

60% ≤ CUR < 75%



비용과 탄소 절충

03 / CARBON

탄소 모드

75% ≤ CUR < 90%



탄소 절감에 무게

예시 CUR 82% → 이 모드

04 / EMERGENCY

긴급 모드

CUR ≥ 90%



탄소 비중을 더 높임

RPS = 비용점수 × 비용비중 + 탄소점수 × 탄소비중 + 시간여유점수 × 시간비중

구간과 가중치는 예선 원안의 초기 설계 가정입니다 . 검증된 최적값이 아니며 , 긴급 모드도 수량 · 기한을 자동 완화하지 않습니다 .

CUR 82% 일 때 , 세 운송안 중 무엇을 고를까요 ?

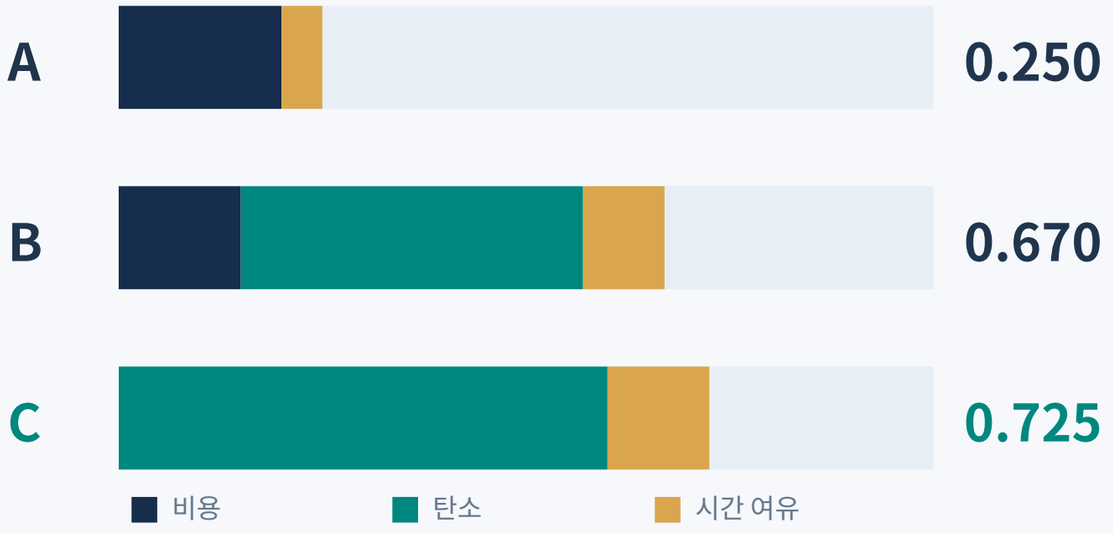
모두 1,000 매를 8 시간 이내 공급할 수 있다고 가정합니다 . 입력값은 실측 · 견적이 아닌 설명용입니다 .

동일 요청 · 동일 후보 · 동일 계산 기준

운송안	비용 만원	배출 $kgCO_2e$	도착 시간
A	100	400	6
B	110	260	4
C	140	200	3

비용 · 배출은 작을수록 높은 점수
시간 여유는 클수록 높은 점수

탄소 모드 : 비용 20 · 탄소 60 · 시간 20



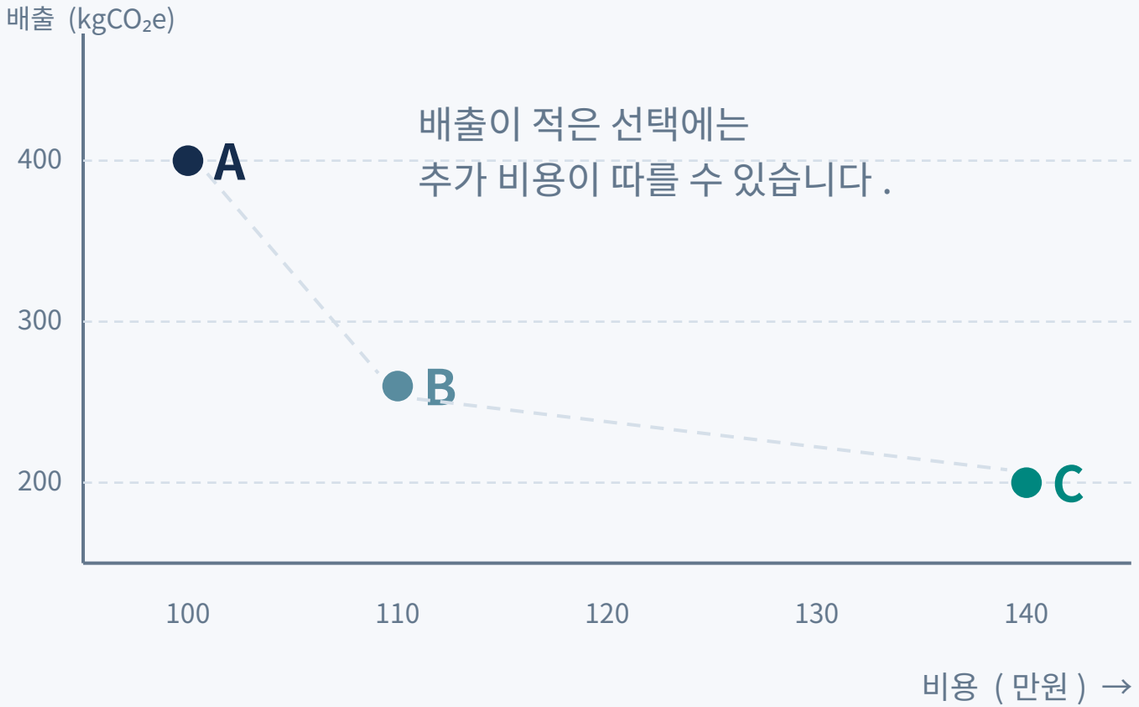
C: 0.2 × 0 + 0.6 × 1 + 0.2 × 0.625 = 0.725

점수 범위 0–1: 비용 · 배출은 후보 간 역방향 min–max, 시간 여유는 (8– 도착시간)/8. 상세 산식 · 전체 점수는 보충자료에 제시 .

같은 후보라도 , 예산 상태가 바뀌면 선택이 달라집니다 .

CBP 의 역할은 비용과 탄소 사이의 선택 기준을 탄소예산 상태에 맞춰 조정하는 것입니다 .

세 운송안의 비용–배출 관계



4 개 모드의 선택 결과

비용 모드	A	100 만원 · 400kg
균형 모드	B	110 만원 · 260kg
탄소 모드	C	140 만원 · 200kg
긴급 모드	C	140 만원 · 200kg

이 가상 사례에서 A → C 로 바꾸면

비용 +40 만원 / 배출 – 200kgCO₂e

각 모드에서 같은 3 개 후보가 모두 허용된 경우의 단일 의사결정 비교입니다 . 기간 전체 감축률이나 비용 절감 효과를 입증한 결과가 아닙니다 .

탄소를 보고하는 숫자에서 ,
다음 파렛트 이동을 바꾸는 신호로 .

제안의 초점 : 탄소예산 상태와 파렛트 풀링의 재배치 규칙을 연결합니다 .

01

작게 적용

동일 풀링사 · 호환 파렛트
재고 · 운행 · 비용 자료 연결

02

추천부터 검증

실제 배차에 앞서 모의 추천
담당자가 실행 가능성 확인

03

같은 조건으로 비교

비용 우선 / 고정 가중치 / CBP
요청 · 후보 · 정보 · 제약 통일

총비용

허용 가능한가 ?

실제 배출

얼마나 달라지는가 ?

정시 공급

필요량을 지켰는가 ?

기간말 예산

초과를 줄였는가 ?

다음 검증 | 가중치 · 경계값 조정 , 남은 기간 · 예정 수요 반영 , 실제 배출 오차 점검

현재 성숙도 : 개념 모형과 재현 가능한 가상 계산 . 실제 현장 효과 · 최적성 · 선행 기술 대비 독창성은 추가 검증이 필요합니다 .